

Infraestructura viva, 8 chains rotos, 32 violaciones WCAG

9 agentes paralelos trazaron el flujo completo de datos (collector → DB → API → UI) y auditaron componentes, templates, móvil, accesibilidad, performance, stack, monitoring y deploy. **Diagnóstico: 73% del sistema fluye bien, 27% tiene roturas invisibles al equipo.**

22/30 DATA CHAINS OK 73% del sistema fluye	8 CHAINS ROTOS invisibles al equipo	32 WCAG AA FAILS 8 críticas	36/43 COLLECTORS SIN MONITOR stale invisible
153 COMPONENTES 15 canónicos, 98 ad-hoc	60% MOBILE OCUPADO layer panel en iPhone	600 CAP REQ/S PgBouncer 25 conn	€180 COSTE MES infra actual

METODOLOGÍA	9 subagentes paralelos: 5 UX + 3 infra + 1 data flow end-to-end
PERSPECTIVAS COMITÉ	Producto / Técnica-Infra / Integridad de Datos
COBERTURA	~3.200 líneas de informes · 9 dimensiones
INTEGRACIÓN	Actualiza el ROADMAP-LAUNCH-2026-04-20 (+45-50h distribuidas)
ARCHIVO MAESTRO	

00 Tesis central

EL COMITÉ EN UNA FRASE

73% del sistema fluye correctamente end-to-end; 27% tiene rupturas que el equipo desconocía. La infra de observabilidad es madura (Grafana + Loki + Prometheus + Pushover) pero no observa la capa de datos: **36 de 43 collectors no tienen staleness monitoring**, lo que explica por qué durante el audit mismo encontramos aviation stale 41 min sin alerta alguna. UX tiene los huesos (5 archetypes, 10 layouts) pero 153 componentes de los cuales solo 15 canónicos y 98 ad-hoc generan inconsistencia visual y de código. Mobile es disfuncional en las dos páginas más visibles: el layer panel tapa 60% de iPhone.

Scores por dimensión

DIMENSIÓN	SCORE	HALLAZGO
Componentes canónicos	2/10	153 total, ~15 canónicos, StatCard x11, FAQ inline x29
Templates consistencia	5/10	5 archetypes, 10 páginas desvían (incluye /trenes)
Mobile UX	3/10	Layer panel 60% iPhone, checkboxes 16px, sin safe-area
Accesibilidad WCAG AA	3/10	32 violaciones, 8 críticas, sin skip link, sin <main>
Performance	5/10	recharts sync = 1.2MB parse burst en trenes+intensidad
Stack infra	6/10	10 containers healthy, SPOF Postgres sin replica
Monitoring	6/10	Infra madura, 36/43 collectors sin staleness rules
Deploy pipeline	4/10	5-15s downtime, sin blue-green, sin smoke tests
Disaster recovery	5/10	Hourly R2 backups, RTO 1-4h, sin cross-DC
Data flow E2E	7/10	22/30 OK, 8 chains rotos

01 Veredicto del comité · 3 perspectivas

PRODUCTO / UX ¿Qué experimenta el usuario?

- Positivo.** Base estructural existe — 5 archetypes detectables, 10 layouts, home + hubs cargan razonablemente, desktop experience coherente.
- Negativo (inmediato):**
- 1. **Mobile es disfuncional** en las 2 páginas más visibles. `/maritimo/mapa` y `/trenes`: layer panel ocupa 60% de iPhone. Checkboxes 16x16px cuando Apple HIG exige 44x44.
 - 2. **32 violaciones WCAG AA** (8 críticas). Sin `<main>` landmark, sin skip link. Usuarios teclado tabulan 8+ veces para llegar al contenido.
 - 3. **Componentes caóticos.** `StatCard` inline 11 veces, `FAQAccordion` inline en 29 páginas, no hay Button system. Cualquier cambio brand = 50+ archivos.
 - 4. `/trenes` **es el hub con más tráfico pero el más desviado** del patrón canónico. Sin gradient hero, sin stats grid, breadcrumbs manuales.

TÉCNICA / INFRA ¿Aguanta?

- Positivo. Monitoring infra es madura** — Prometheus + Loki + Grafana + Pushover + Blackbox + Beyla eBPF + Tempo. Nivel de SaaS serio. 10 containers healthy en Hetzner AX102 con headroom. Backups hourly a Cloudflare R2. Planetiler rebuild pipeline maduro.
- Negativo (urgente):**
- 1. **36/43 collectors sin staleness monitoring.** Toda la infra Grafana no observa la capa de datos. Aviation stale 41 min DURANTE el audit sin alerta firing.
 - 2. **PgBouncer 25-connection pool cap a 600 req/s.** Cuello de botella antes que CPU/RAM. A 100K DAU se rompe.
 - 3. **Postgres sin replica.** SPOF #1. Si cae, 121 endpoints caen a la vez.
 - 4. **Deploy maturity 4/10.** 5-15s downtime por deploy, sin blue-green, sin smoke tests.
 - 5. `.env` **permisos permisivos** — credenciales legibles por cualquier proceso del host.

INTEGRIDAD DE DATOS ¿Fluye lo que debería?

El agente de data flow descubrió **8 chains rotos (27%)** que ningún otro audit captó:

#	DOMINIO	ROTURA
1	Air Quality	Silent fail desde 3-abr (MITECO source)

#	DOMINIO	ROTURA
2	Movilidad corredores	API default a ayer pero data acaba 2024-01-07 → []
3	SASEMAR emergencies	30-day filter excluye histórico 2019-2023
4	/aviacion/aeropuertos	404 — no existe page.tsx
5	IMD flows	max año 2019, refresh 2022 no corrió
6	Climate stations	947 stations + 4.4M records orphan — UI no consume
7	Transit stops	225K stops en DB, sin API endpoint
8	CollectorHeartbeat	Migration missing — P2021 en cada cycle

Traducción: hay datos de calidad que el usuario nunca verá porque el camino hasta el navegador está cortado.
Estimación: **~27% de fuga de valor.**

02 Matriz de prioridades integrada

INTEGRACIÓN CON ROADMAP-LAUNCH-2026-04-20

Este audit añade **~45-50h adicionales** distribuidas. Capacity revisado: S1 y S2 quedan ligeramente sobredimensionadas (+6h cada). Opciones: extender sesiones, recortar items a Fase 2, o delay al miércoles (decisión Q8 lo permite).

P0 — Sesión 1 del sprint

#	ACCIÓN	H	ORIGEN	PRIO
1	Debug collector <code>air-quality</code> (MITECO source broken)	2h	DATA 08	P0
2	Fix <code>/api/movilidad/corredores</code> date fallback	30m	DATA 08	P0
3	Remove SASEMAR 30-day filter	15m	DATA 08	P0
4	Create <code>/src/app/aviacion/aeropuertos/page.tsx</code> (catalog)	1h	DATA 08	P0
5	Run <code>prisma migrate deploy</code> para <code>CollectorHeartbeat</code>	5m	DATA 08	P0
6	Fix recharts sync imports en <code>/trenes</code> y <code>/intensidad</code>	30m	UX 05	P0
7	Add skip-to-content link + <code><main id="main-content"></code>	2h	UX 04	P0
8	Extend <code>/api/health</code> a 43 collectors + Grafana alerta	4h	INFRA 07	P0
9	<code>chmod 600 .env</code> + rotate credenciales expuestas	30m	INFRA 09	P0

Total P0 añadido: ~10h distribuidas entre agentes libres.

P1 — Integrado en sprint (sin sesión extra)

#	ACCIÓN	SESIÓN	ORIGEN
10	Canonical <code><Button></code> system (variantes + tamaños)	S1 agent 1	UX 01
11	Canonical <code><StatCard></code> (eliminar 11 copias inline)	S2 verticales	UX 01
12	Template <code><VerticalHub></code> obligatorio para 7 hubs	S2 agents 1-7	UX 02
13	Rework <code>/trenes</code> al patrón canónico	S2 agent 3	UX 02
14	Default layer panel collapsed en <code><md></code> viewports	S4 mobile	UX 03
15	Touch targets 16px → 44px minimum	S4 mobile	UX 03

#	ACCIÓN	SESIÓN	ORIGEN
16	<code>aria-current</code> , <code>aria-live</code> , <code>aria-label</code> icon buttons	S4 a11y	UX 04
17	Focus trap en modals + cookie consent	S4 a11y	UX 04
18	<code></code> → <code>next/image</code> en cameras pages	S4 perf	UX 05
19	Fix CF <code>CF-Cache-Status: DYNAMIC</code> sitewide	S4 perf	UX 05
20	Create <code>/meteo/estaciones/[slug]</code> + <code>/trenes/estacion/[slug]</code>	S3 entity	DATA 08
21	Create <code>/api/transporte/stops</code> endpoint (225K stops)	S3 entity	DATA 08
22	Re-trigger IMD 2022 collector + auto refresh	S1 free	DATA 08
23	PgBouncer 25 → 50 connections	S4 deploy	INFRA 09

P2 — Post-launch (Fase 2 desde miércoles 22)

#	ACCIÓN	ORIGEN
24	Postgres read replica (secondary para reads)	INFRA 06/09
25	Second web container + load balancer	INFRA 09
26	Sentry release tagging en deploy pipeline	INFRA 07
27	<code>trafico-live.json</code> Grafana dashboard dedicado	INFRA 07
28	Blue-green deploys	INFRA 09
29	Full canonical component library (<code>src/components/ui/</code>)	UX 01
30	Storybook o dev preview de componentes	UX 01
31	Safe-area insets across all pages	UX 03
32	aisstream.io fallback (datalastic.com) aunque hoy funcione	INFRA 06
33	Canonical <code><FAQAccordion></code> + <code><TickerStrip></code>	UX 01

03 Expectativa post-launch

MÉTRICA TÉCNICA	PRE-AUDIT	POST-LAUNCH	DELTA
Chains de datos OK	73% (22/30)	100% (30/30)	+8 chains
WCAG AA violations	32	<5	-85%
Components ad-hoc	~98	~60	-40%
Monitoring collector coverage	7/43	43/43	+515%
Mobile usability score	3/10	7/10	+133%
Performance (home JS parse)	1.2MB burst	~600KB	-50%
PgBouncer capacity	600 req/s	1.200 req/s	2×

Métricas de negocio (estimado)

- ~30% reducción bounce rate móvil tras fix del layer panel
- ~15% mejora CWV scores tras recharts dynamic + next/image
- ~25% menos duplicación contenido (sinergia con SEO audit)
- ~10% uplift orgánico a 3-4 semanas tras indexación entity pages

04 Tres riesgos que el comité destaca

RIESGO #1 — MOBILE NO FUNCIONAL

El layer panel móvil es un crítico no discutible. Si lanzamos con `/maritimo/mapa` y `/trenes` inusables en iPhone, el feedback será "es lento" o "no funciona" — percepción errónea pero real. Fix S4 obligatorio.

RIESGO #2 — CHAINS DE DATOS ROTOS

Los 8 chain breaks deben resolverse antes del launch. Particularmente air-quality (stale desde 3-abr), SASEMAR (30-day filter) y `/aviacion/aeropuertos` (404). Son 3 horas totales pero son bugs de producto visibles.

RIESGO #3 — MONITORING COVERAGE 7/43

Es el riesgo sistémico más grande. Aviation stale 41 min durante el audit sin alerta implica que post-launch problemas similares pasarán invisibles hasta que usuarios se quejen. Fix S4 de 4h resuelve 515% de mejora en cobertura.

05 Recomendación final

DECISIÓN

Sí al launch lunes con el scope ampliado tras los 3 audits consolidados (launch + SEO/UX + UX/Infra/Data).
Delay a miércoles es la válvula de escape si S1 o S2 se desbordan — decisión Q8 lo permite.

Orden sugerido de próximos pasos

1. Tú apruebas este verdict (o pides cambios).
2. Actualizo el `ROADMAP-LAUNCH-2026-04-20` con los 23 items P0/P1 integrados.
3. Regenero el PDF ejecutivo del roadmap con scope actualizado.
4. Arrancamos S1 mañana viernes — 9 agentes con scope claro.

Archivos de referencia

- `01-component-library.md` — Inventory de 153 componentes
- `02-page-templates.md` — 5 archetypes + 10 desviaciones
- `03-mobile-responsive.md` — 18 issues en 3 breakpoints
- `04-accessibility.md` — 32 WCAG AA violaciones

- [05-performance.md](#) — Real page weights + JS bundle
- [06-stack-inventory.md](#) — 10 containers + arquitectura
- [07-monitoring.md](#) — Coverage gap 7/43
- [08-data-flow.md](#) — **30 dominios trazados E2E, 8 rotos**
- [09-deploy-scale-cost.md](#) — Deploy + SPOFs + coste

trafico.live · Inteligencia multimodal de transporte — Certus SPV, SLU · Desarrollado por Abemon
UX + Infra + Data Flow Audit · 17-04-2026 · Integrable con ROADMAP-LAUNCH-2026-04-20